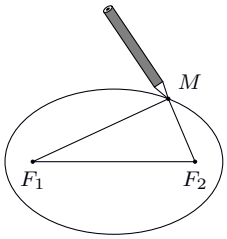
Bài 22. BA ĐƯỜNG CÔNIC

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Elip

Định nghĩa 22.1.
Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.
Đường elip (E) hay elip (E) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a > c$.
Ta viết gọn như sau

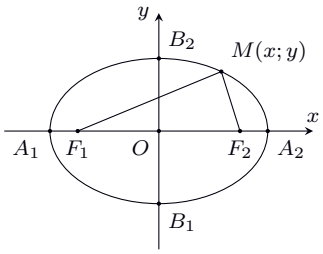
$$(E) = \{M \mid MF_1 + MF_2 = 2a\,, \text{với } a > c\}.$$



Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của elip (E).
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.

Tính chất 1.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường elip (E) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$



Nhận xét. **Các yếu tố của elip**
Cho elip (E) có phương trình chính tắc là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$

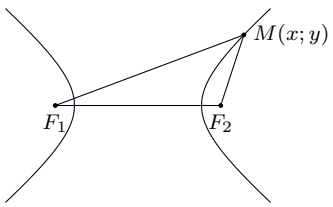
Khi đó:

- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$ và cắt Oy tại hai điểm $B_1(0;-b)$, $B_2(0;b)$ và các điểm A_1, A_2, B_1, B_2 được gọi là các **đỉnh** của elip.
- Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ gọi là **độ dài trục lớn**, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ gọi là **độ dài trục nhỏ** của elip.
- Hai **tiêu điểm** của elip là $F_1(-c;0)$ và $F_2(c;0)$.
- Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.
- Với điểm $M(x;y) \in (E)$ thì $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ và $|x| \le a$, $|y| \le b$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của elip.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của elip.

2. Hypebol

Định nghĩa 22.2.
Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.
Đường hypebol (H) hay hypebol (H) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $|MF_1 - MF_2| = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a < c$.
Ta viết gọn như sau

$$(H) = \{M \mid |MF_1 - MF_2| = 2a\,, \text{với } a < c\}.$$



Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của hypebol (H).
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.

ĐIỂM: _____

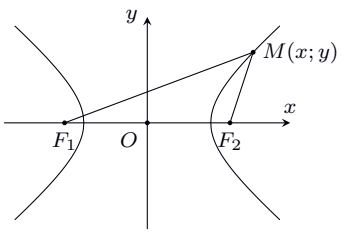
"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Tính chất 2.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường hypebol (H) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a,b>0\\c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$



Nhận xét. Các yếu tố của hypebol
Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc là

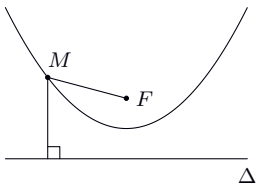
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a,b>0\\c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$

Khi đó:

- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$ và các điểm A_1, A_2 được gọi là các **đỉnh** của hypebol.
- Đoạn thẳng $A_1A_2=2a$ gọi là **độ dài trục thực**, đoạn thẳng $B_1B_2=2b$ gọi là **độ dài trục ảo** của hypebol.
- Hai **tiêu điểm** của hypebol là $F_1(-c;0)$ và $F_2(c;0)$.
- Độ dài $F_1F_2=2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.
- Với điểm $M(x;y)\in(H)$ thì $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ và $x\le -a$ hoặc $x\ge a$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của hypebol.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của hypebol.

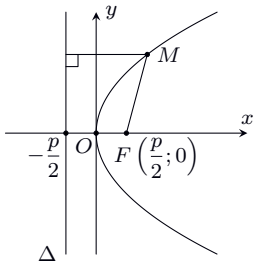
3. Parabol

Định nghĩa 22.3.
Cho một điểm F và một đường thẳng Δ cố định không đi qua F.
Parabol (P) là tập hợp các điểm M cách đều F và Δ.
F gọi là **tiêu điểm** và Δ gọi là **đường chuẩn** của parabol (P).



Định lí 1.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường parabol (P) có dạng là

$$y^2=2px\,,\ \text{với } p>0.$$



Nhận xét. Các yếu tố của parabol
Cho parabol (H) có phương trình chính tắc là

$$y^2=2px\,,\ \text{với } p>0.$$

Khi đó:

- Điểm O gọi là **đỉnh** của parabol.
- Điểm $F\left(\dfrac{p}{2};0\right)$ gọi là **tiêu điểm** của parabol.
- Đường thẳng $\Delta\colon x=-\dfrac{p}{2}$ gọi là **đường chuẩn** của parabol.
- Trục Ox gọi là **trục đối xứng** của parabol.
- Số dương p gọi là **tham số tiêu** của parabol.
- Nếu $M(x;y)\in(P)$ thì $x\ge 0$ và $M'(x;-y)\in(P)$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

QUICK NOTE

1 [

Nhận dạng phương trình chính tắc của elip và xác định các yếu tố của elip]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, hỏi phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ có phải là phương trình chính tắc của một elip không? Nếu có, hãy xác định tiêu cự của elip đó.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip (E): $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$. Hãy xác định toạ độ các đỉnh; độ dài trục lớn, trục bé; tiêu điểm và tiêu cự của elip (E).

2 [

Viết phương trình chính tắc của elip] **Phương pháp giải**

Phương trình chính tắc của Elip (E) có dạng: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (với $a>b>0$). Mối quan hệ giữa các yếu tố: $a^2=b^2+c^2$.

a) **Bước 1:** Từ các giả thiết của bài toán, thiết lập một hệ phương trình với các ẩn a, b, c. Các giả thiết thường gặp:

- Độ dài trục lớn: $2a$.
- Độ dài trục nhỏ: $2b$.
- Tiêu cự (khoảng cách giữa hai tiêu điểm): $2c$.
- Tọa độ đỉnh trên trục lớn: $A(\pm a;0)$.
- Tọa độ đỉnh trên trục nhỏ: $B(0;\pm b)$.
- Tọa độ tiêu điểm: $F(\pm c;0)$.
- Elip đi qua điểm $M(x_0;y_0)$: $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$.

b) **Bước 2:** Giải hệ phương trình để tìm a^2 và b^2.

c) **Bước 3:** Viết phương trình chính tắc của Elip.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có độ dài trục lớn bằng 20 và một tiêu điểm $F(-6;0)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có độ dài trục bé bằng $2\sqrt{3}$ và đi qua điểm $M\left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}};-1\right)$.

3 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc elip]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip (E): $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. Biết $M(x_0;y_0)$ là điểm trên (E), tìm y_0 biết $x_0=2$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip (E): $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{6}=1$. Bốn điểm M, N, P, Q nằm trên (E) và $MNPQ$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của $MNPQ$, biết $x_M=\sqrt{6}$ và $y_M>0$.

4 [

Nhận dạng phương trình chính tắc của hypebol và xác định các yếu tố của hypebol]

- Xác định các yếu tố của hypebol (H) có phương trình $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, với $a,b>0$.

QUICK NOTE

— Tính $c^2 = a^2 + b^2$.

— Độ dài trục thực: $A_1A_2 = 2a$, độ dài trục ảo: $B_1B_2 = 2b$. Độ dài tiêu cự: $F_1F_2 = 2c$.

— Tọa độ các đỉnh $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$.

— Tiêu điểm $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$.

Viết phương trình (H), ta thực hiện các bước:

— Từ dữ kiện bài toán, giải tìm a và b,với $a, b > 0$.

— Ráp vào công thức $(H): \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, hỏi phương trình $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$ có phải là phương trình chính tắc của một hypebol không? Nếu có, hãy xác định các tiêu điểm của hypebol đó.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{144} = 1$. Hãy xác định toạ độ các đỉnh; độ dài trục thực, trục ảo; tiêu điểm và tiêu cự của hypebol (H).

5 [

Viết phương trình chính tắc của hypebol]

Xác định các yếu tố của hypebol (H) có phương trình $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, với $a, b > 0$.

— Tính $c^2 = a^2 + b^2$.

— Độ dài trục thực: $A_1A_2 = 2a$, độ dài trục ảo: $B_1B_2 = 2b$. Độ dài tiêu cự: $F_1F_2 = 2c$.

— Tọa độ các đỉnh $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$.

— Tiêu điểm $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$.

Viết phương trình (H), ta thực hiện các bước:

— Từ dữ kiện bài toán, giải tìm a và b,với $a, b > 0$.

— Ráp vào công thức $(H): \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (H) có độ dài trục ảo bằng 4 và tiêu cự bằng $2\sqrt{5}$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (E) có độ dài trục thực bằng 8 và đi qua điểm $M\left(-\dfrac{4\sqrt{10}}{3}; 1\right)$.

6 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc hypebol]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{3} = 1$. Biết $M(x_0; y_0)$ là điểm trên (H), tìm x_0 biết $y_0 = -3$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$ có hai tiêu điểm là F_1, F_2. Biết $M(x_M; y_M)$ là điểm trên (H), tính diện tích tam giác MF_1F_2 biết $x_M = 9$.

QUICK NOTE

7 [

Xác định các yếu tố của parabol]

- Xác định các yếu tố của parabol (P) có phương trình $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
  - p gọi là **tham số tiêu** của parabol (P).
  - Tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $\Delta : x = -\frac{p}{2}$.
- Viết phương trình chính tắc của (P), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm $p > 0$.
  - Ráp vào công thức (P): $y^2 = 2px$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình $y^2 = 10x$.

a) Hãy xác định toạ độ tiêu điểm F của (P).

b) Tìm phương trình đường chuẩn Δ của (P).

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P) có tiêu điểm $F(2; 0)$.

a) Xác định phương trình đường chuẩn Δ của (P).

b) Tính khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường chuẩn Δ.

8 [

Viết phương trình chính tắc của parabol]

- Xác định các yếu tố của parabol (P) có phương trình $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
  - p gọi là **tham số tiêu** của parabol (P).
  - Tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $\Delta : x = -\frac{p}{2}$.
- Viết phương trình chính tắc của (P), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm $p > 0$.
  - Ráp vào công thức (P): $y^2 = 2px$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) có tiêu điểm $F(2025; 0)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) có phương trình đường chuẩn là Δ: $x = -\frac{3}{2}$.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) đi qua điểm $M(16; 1)$.

9 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc parabol]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): $y^2 = 18x$. Tìm toạ độ điểm M trên (P) biết điểm M có hoành độ bằng $\frac{1}{2}$.

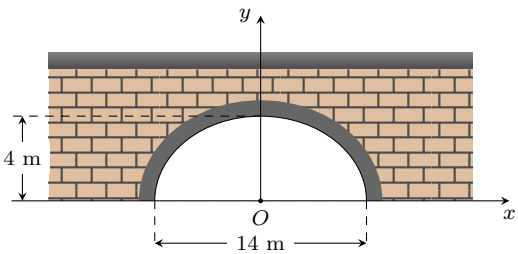
VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): $y^2 = 4x$. Gọi M là điểm trên (P) biết M có tung độ bằng -6. Tính độ dài OM.

10 [

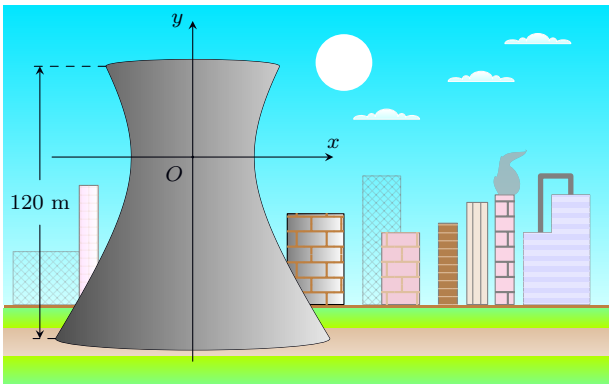
Các bài toán thực tiễn liên quan đến elip, hypebol, parabol]

QUICK NOTE

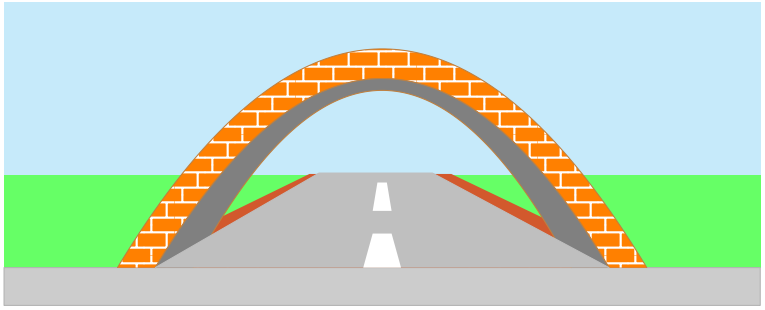
VÍ DỤ 1.
Một đường hầm có mặt cắt hình nửa elip cao 4 m, rộng 14 m (hình bên). Viết phương trình chính tắc của elip đó.



VÍ DỤ 2.
Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là một hypebol có phương trình $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (hình bên). Cho biết chiều cao của tháp là 120 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính đường tròn nóc và bán kính đường tròn đáy của tháp.



VÍ DỤ 3. Một cổng chào có hình parabol cao 10 m và bề rộng của cổng tại chân cổng là 5 m. Tính bề rộng của cổng tại chỗ cách đỉnh 2 m. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, elip có phương trình chính tắc $(E)\colon \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$. Độ dài trục lớn là

(A) 8. (B) 10. (C) 16. (D) 20.

CÂU 2. Trong mặt phẳng Oxy, elip có độ dài hai trục lần lượt là 26, 10. Phương trình chính tắc của elip đã cho là

(A) $\frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{5} = 1$. (B) $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$. (C) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{169} = 1$. (D) $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 0$.

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có hai đỉnh là $(-3;0)$, $(3;0)$ và hai tiêu điểm $(-1;0)$, $(1;0)$. Phương trình chính tắc của elip đã cho là

(A) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$. (B) $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$. (C) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. (D) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{9} = 1$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$. Điểm M thuộc (E), F_1, F_2 là hai tiêu điểm. Khi đó $MF_1 + MF_2$ bằng

(A) 16. (B) 32. (C) 8. (D) 64.

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$. Độ dài trục thực bằng

(A) 64. (B) 16. (C) 36. (D) 8.

QUICK NOTE

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Hai tiêu điểm của hypebol đã cho là

A $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$. **B** $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$.
C $F_1(-3;0)$, $F_2(3;0)$. **D** $F_1(-6;0)$, $F_2(6;0)$.

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol $y^2 = \frac{3}{2}x$. Phương trình đường chuẩn là

A $x = \frac{3}{2}$. **B** $x = \frac{3}{4}$. **C** $x = \frac{3}{5}$. **D** $x = \frac{-3}{8}$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol có tiêu điểm $F\left(\frac{3}{2};0\right)$. Phương trình chính tắc của parabol là

A $y^2 = 6x$. **B** $y^2 = 2x$. **C** $y^2 = \frac{2}{3}x$. **D** $y^2 = 4x$.

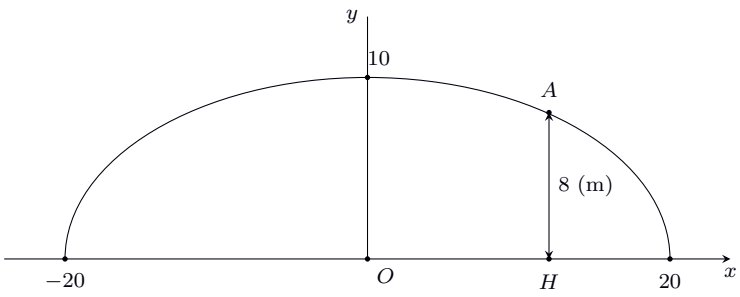
CÂU 9. Cho parabol (P) có phương trình chính tắc $y^2 = 4x$. Đường chuẩn của (P) là

A $\Delta\colon y = 1$. **B** $\Delta\colon x = -1$. **C** $\Delta\colon x - 1 = 0$. **D** $\Delta\colon y = -1$.

CÂU 10. Phương trình chính tắc của hypebol (H) có một tiêu điểm $F_2(5;0)$ và độ dài trục thực bằng 8 là

A $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$. **B** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$. **C** $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. **D** $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$.

CÂU 11. Một nhà vòm có mặt cắt ngang là nửa hình elip (E) được mô tả như hình vẽ (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ ứng với 1 m). Biết phương trình của (E) là $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1$. Một người đứng tại vị trí A trên mái nhà vòm có độ cao so với mặt đất là $AH = 8$ mét. Khoảng cách từ điểm H đến chân tường nhà gần nhất (tham khảo hình vẽ) bằng



A 9 mét. **B** 12 mét. **C** 8 mét. **D** 7 mét.

CÂU 12. Cho hypebol có phương trình $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Một tiêu điểm của hypebol đã cho là điểm nào dưới đây?

A $(-5;0)$. **B** $\left(0;\sqrt{7}\right)$. **C** $\left(\sqrt{7};0\right)$. **D** $(0;5)$.

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN II. **Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

CÂU 1. Cho elip $(E)\colon \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ có hai tiêu điểm F_1, F_2 và parabol $(P)\colon y^2 = 8x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Elip đã cho có hai tiêu điểm lần lượt là $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$.		
b) Gọi $M \in (E)$ khi đó $MF_1 + MF_2 = 6$.		
c) Elip (E) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.		
d) (E) cắt trục tung tại hai điểm $B_1(0;-1)$, $B_2(0;1)$.		

QUICK NOTE

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) có tiêu cự bằng 6 và độ dài trục lớn là 10.

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của elip $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.		
b) Độ dài trục bé là 8.		
c) (E) đi qua điểm $C(0;3)$.		
d) Điểm M bất kỳ thuộc (E), ta luôn có $MF_1+MF_2=12$ với F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (E).		

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol $(H)\colon \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hypebol (H) có tọa độ tiêu điểm $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$.		
b) Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 16.		
c) Hypebol (H) có độ dài trục ảo bằng 4.		
d) Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 10.		

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Mệnh đề	Đ	S
a) Các phương trình $y^2=5x$, $y^2=-2x$ là các phương trình chính tắc của các parabol.		
b) Phương trình chính tắc của parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{3}{2};0\right)$ là $y^2=6x$.		
c) Parabol (P) đi qua điểm $M(2;2)$. Phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2=2x$.		
d) Phương trình chính tắc của parabol (P) có đường chuẩn $x=-1$ là $y^2=1$.		

CÂU 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình dạng chính tắc. Biết (P) qua $A(1;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của (P) là $y^2=x$.		
b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{1}{2};0\right)$.		
c) Đường chuẩn của (P) là $\Delta\colon x+\frac{1}{4}=0$.		
d) Một điểm M nằm trên (P) có tung độ $y=-2$ thì $MF=\frac{\sqrt{5}}{2}$.		

CÂU 6. Một đường hầm xuyên núi có chiều rộng là 20 m, mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip. Biết elip (E) có tiêu cự bằng 10 m.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tiêu điểm của (E) là $F_1(-5;0);F_2(5;0)$.		
b) Chiều cao của hầm là $8,66$ m.		
c) Phương trình chính tắc của (E) là $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{75}=1$.		
d) Chiều cao của đường hầm xuyên núi tại tiêu điểm của (E) là 5 m.		

QUICK NOTE

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

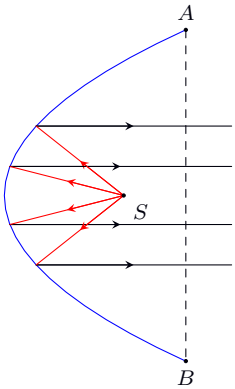
CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường elip (E) có phương trình $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{9}=1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng bao nhiêu?

KQ: | | | |

CÂU 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 2 và đi qua điểm $M\left(\sqrt{2};-2\right)$. Khi đó tiêu cự của (H) bằng m, tính giá trị của $m^4+2\,025$.

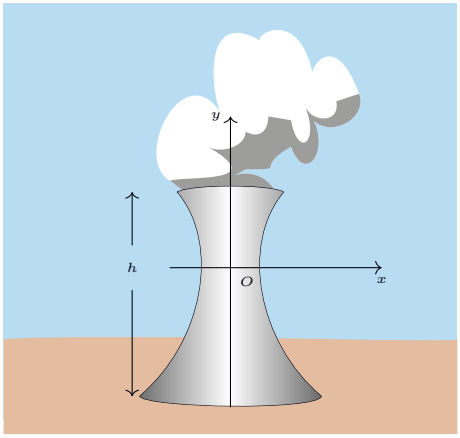
KQ: | | | |

CÂU 3.
Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol như hình bên. Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB=40$cm và chiều sâu $h=30$cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Khoảng cách từ bóng đèn đến đường chuẩn của parabol là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



KQ: | | | |

CÂU 4.
Mặt cắt của một tháp làm nguội của một nhà máy là một hypebol có độ dài trục ảo bằng 80. Khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng bằng nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy (hình vẽ). Tính chiều cao của tháp, biết bán kính đường tròn nóc và bán kính đường tròn đáy tháp lần lượt là $27\sqrt{2}$ mét và $27\sqrt{5}$ mét.



KQ: | | | |

CÂU 5. Hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 200 km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292 000 km/s để hai tàu thủy đang ở hai vị trí C, D thu và đo độ lệch thời gian. Với tàu thủy tại vị trí C, tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s. Với tàu thủy tại vị trí D, tín hiệu từ B đến sớm hơn tín hiệu từ A là 0,0005 s. Tính hiệu khoảng cách từ tàu ở vị trí D đến hai trạm phát tín hiệu A và B, từ đó tính khoảng cách từ tàu ở vị trí D đến trạm tín hiệu tại A biết hai tàu cách nhau 300 km và CD song song với AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ: | | | |

CÂU 6. Trong hệ tọa độ Oxy, điểm $M(x;y)$ có $x=\dfrac{1}{\cos t}$; $y=\sqrt{2}\tan t$ $(0^\circ\le t\le 180^\circ$, $t\ne 90^\circ)$. Biết điểm M luôn nằm trên một hypebol là (H) khi t thay đổi. Tìm tiêu cự của (H). (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

CÂU 7. Cho parabol $(P)\colon y^2=2x$. Có bao nhiêu điểm thuộc (P) mà khoảng cách từ điểm đó đến tiêu điểm của (P) bằng 4?

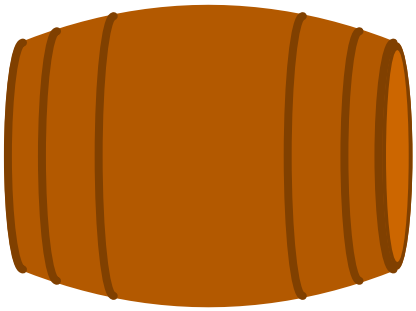
QUICK NOTE

KQ: | | | | |

CÂU 8. Cho parabol $(P)\colon y^2 = 16x$ và đường thẳng $(d)\colon x = a$ $(a > 0)$. Tìm a để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho $\widehat{AOB} = 120^\circ$.

KQ: | | | | |

CÂU 9. Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là 1 m. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có tiêu cự là $\sqrt{3}$ m , tổng các khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên elip (E) tới 2 tiêu điểm của elip (E) là 2 m. Hãy tính tổng diện tích của 2 mặt trống (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

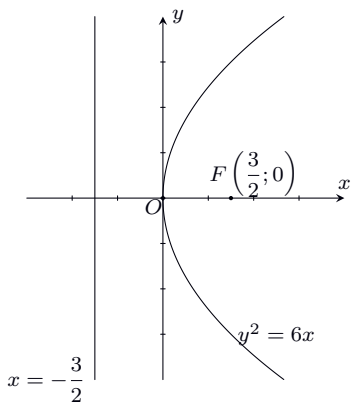


KQ: | | | | |

BẢNG ĐÁP ÁN

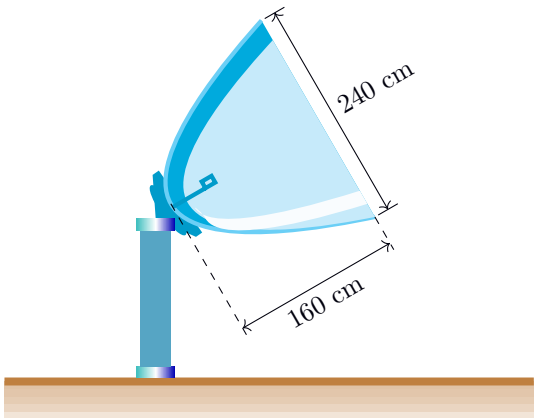
PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1.
Viết phương trình chính tắc của parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{3}{2};0\right)$.



CÂU 2. Viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (H) đi qua điểm $M\left(3\sqrt{2};-4\right)$ và có một tiêu điểm là $F_2(5;0)$.

CÂU 3. Ăng-ten vệ tinh parabol ở hình vẽ bên có đầu thu đặt tại tiêu điểm (Hình vẽ)



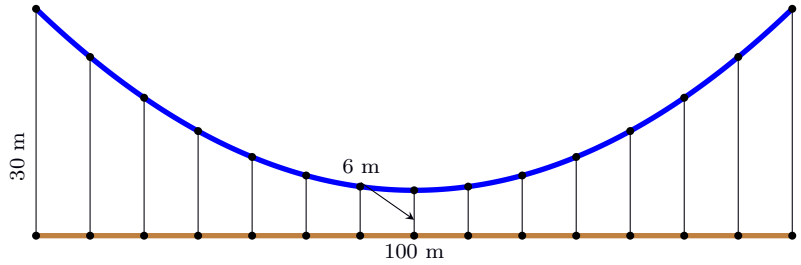
Giả sử đường kính miệng ăng-ten là 240 cm, khoảng cách từ đỉnh ăng-ten tới miệng ăng-ten là 160 cm. Tính khoảng cách từ vị trí đặt đầu thu tới đỉnh ăng-ten (đơn vị: cm).

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn là 8, tiêu cự bằng $2\sqrt{5}$.

CÂU 5. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng từ Trái Đất năm 1957. Quỹ đạo của vệ tinh đó là một đường elip nhận tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Người ta đo được vệ tinh cách bề mặt Trái Đất gần nhất là 583 dặm và xa nhất là 1342 dặm (1 dặm xấp xỉ

1,609 km). Biết bán kính Trái Đất xấp xỉ 4000 dặm. Tính tỉ số của tiêu cự và độ dài trục lớn.

CÂU 6. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 100 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 30 m, thanh ngắn nhất là 6 m (hình bên dưới). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 18 m.

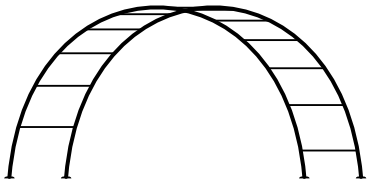


CÂU 7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho elip (E): $7x^2 + 16y^2 = 112$.

a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, tiêu cự và độ dài các trục của (E).

b) Gọi M, N là các điểm trên (E) sao cho $NF_1 + MF_2 = 7$. Tính giá trị $MF_1 + NF_2$ với F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (E).

CÂU 8.
Thang leo gợn sóng cho trẻ em trong công viên có hai khung thép cong hình nửa elip cao 100 cm và khoảng cách giữa hai chân là 240 cm.



a) Hãy chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình chính tắc của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm cách chân khung 20 cm lên đến khung thép.

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 22. BA ĐƯỜNG CÔNIC

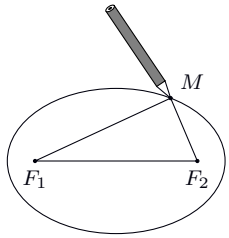
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Elip

Định nghĩa 22.1.

Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.
Đường elip (E) hay elip (E) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a > c$.
Ta viết gọn như sau

$$(E) = \{M \mid MF_1 + MF_2 = 2a\,, \text{với } a > c\}.$$

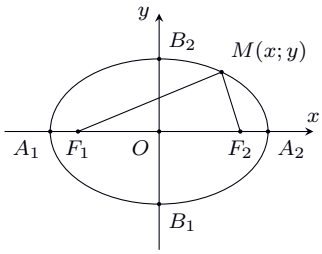


Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của elip (E).
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.

Tính chất 3.

Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường elip (E) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$



Nhận xét. **Các yếu tố của elip**

Cho elip (E) có phương trình chính tắc là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$

Khi đó:

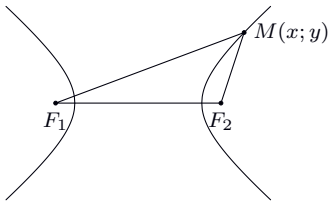
- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$ và cắt Oy tại hai điểm $B_1(0;-b)$, $B_2(0;b)$ và các điểm A_1, A_2, B_1, B_2 được gọi là các **đỉnh** của elip.
- Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ gọi là **độ dài trục lớn**, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ gọi là **độ dài trục nhỏ** của elip.
- Hai **tiêu điểm** của elip là $F_1(-c;0)$ và $F_2(c;0)$.
- Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.
- Với điểm $M(x;y) \in (E)$ thì $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ và $|x| \le a$, $|y| \le b$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của elip.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của elip.

2. Hypebol

Định nghĩa 22.2.

Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.
Đường hypebol (H) hay hypebol (H) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $|MF_1 - MF_2| = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a < c$.
Ta viết gọn như sau

$$(H) = \{M \mid |MF_1 - MF_2| = 2a\,, \text{với } a < c\}.$$

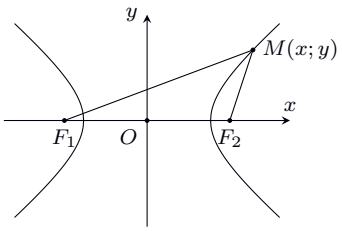


Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của hypebol (H).
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.

Tính chất 4.

Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường hypebol (H) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a, b > 0 \\ c^2 = a^2 + b^2. \end{cases}$$



Nhận xét. Các yếu tố của hypebol
Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc là

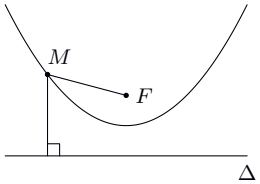
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\,, \begin{cases} a, b > 0 \\ c^2 = a^2 + b^2. \end{cases}$$

Khi đó:

- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a; 0)$, $A_2(a; 0)$ và các điểm A_1, A_2 được gọi là các **đỉnh** của hypebol.
- Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ gọi là **độ dài trục thực**, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ gọi là **độ dài trục ảo** của hypebol.
- Hai **tiêu điểm** của hypebol là $F_1(-c; 0)$ và $F_2(c; 0)$.
- Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.
- Với điểm $M(x; y) \in (H)$ thì $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ và $x \leq -a$ hoặc $x \geq a$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của hypebol.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của hypebol.

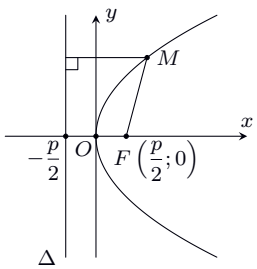
3. Parabol

Định nghĩa 22.3.
Cho một điểm F và một đường thẳng Δ cố định không đi qua F. Parabol (P) là tập hợp các điểm M cách đều F và Δ.
F gọi là **tiêu điểm** và Δ gọi là **đường chuẩn** của parabol (P).



Định lí 2.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường parabol (P) có dạng là

$$y^2 = 2px\,, \text{ với } p > 0.$$



Nhận xét. Các yếu tố của parabol
Cho parabol (H) có phương trình chính tắc là

$$y^2 = 2px\,, \text{ với } p > 0.$$

Khi đó:

- Điểm O gọi là **đỉnh** của parabol.
- Điểm $F\left(\dfrac{p}{2}; 0\right)$ gọi là **tiêu điểm** của parabol.
- Đường thẳng $\Delta\colon x = -\dfrac{p}{2}$ gọi là **đường chuẩn** của parabol.
- Trục Ox gọi là **trục đối xứng** của parabol.
- Số dương p gọi là **tham số tiêu** của parabol.
- Nếu $M(x; y) \in (P)$ thì $x \geq 0$ và $M'(x; -y) \in (P)$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 [

Nhận dạng phương trình chính tắc của elip và xác định các yếu tố của elip]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, hỏi phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ có phải là phương trình chính tắc của một elip không? Nếu có, hãy xác định tiêu cự của elip đó.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của elip có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a>b>0\\c^2=a^2-b^2.\end{cases}$$

Theo đề phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ có

- $a^2=25$, suy ra $a=5$.
- $b^2=8$, suy ra $b=3$.

Vậy phương trình trên là phương trình chính tắc của một elip.
Khi đó $c^2=a^2-b^2=25-9=16$, suy ra $c=4$ hay tiêu cự của elip đã cho là $2c=8$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip $(E)\colon \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$. Hãy xác định toạ độ các đỉnh; độ dài trục lớn, trục bé; tiêu điểm và tiêu cự của elip (E).

Lời giải.

Từ phương trình chính tắc của elip $(E)\colon \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$, ta có

- $a^2=9$, suy ra $a=3$.
- $b^2=4$, suy ra $b=2$.
- $c^2=a^2-b^2=5$, suy ra $c=\sqrt{5}$.

Khi đó

- Toạ độ các đỉnh $A_1(-3;0)$, $A_2(3;0)$, $B_1(0;-2)$ và $B_2(0;2)$.
- Độ dài trục lớn $2a=6$; độ dài trục bé $2b=4$.
- Toạ độ tiêu điểm $F_1\left(-\sqrt{5};0\right)$, $F_2\left(\sqrt{5};0\right)$.
- Tiêu cự $2c=2\sqrt{5}$.

2 [

Viết phương trình chính tắc của elip] **Phương pháp giải**

Phương trình chính tắc của Elip (E) có dạng: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (với $a>b>0$). Mối quan hệ giữa các yếu tố: $a^2=b^2+c^2$.

a) **Bước 1:** Từ các giả thiết của bài toán, thiết lập một hệ phương trình với các ẩn a, b, c. Các giả thiết thường gặp:

- Độ dài trục lớn: $2a$.
- Độ dài trục nhỏ: $2b$.
- Tiêu cự (khoảng cách giữa hai tiêu điểm): $2c$.
- Tọa độ đỉnh trên trục lớn: $A(\pm a;0)$.
- Tọa độ đỉnh trên trục nhỏ: $B(0;\pm b)$.
- Tọa độ tiêu điểm: $F(\pm c;0)$.
- Elip đi qua điểm $M(x_0;y_0)$: $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$.

b) **Bước 2:** Giải hệ phương trình để tìm a^2 và b^2.

c) **Bước 3:** Viết phương trình chính tắc của Elip.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có độ dài trục lớn bằng 20 và một tiêu điểm $F(-6;0)$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của elip có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a>b>0\\c^2=a^2-b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục lớn bằng 20 nên $2a=20$, suy ra $a=10$.
- Tiêu điểm $F(-6;0)$ suy ra $c=6$.

Mà $b^2=a^2-c^2=100-36=64$.

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{64}=1$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có độ dài trục bé bằng $2\sqrt{3}$ và đi qua điểm $M\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}};-1\right)$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của elip có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a>b>0\\c^2=a^2-b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục bé bằng $2\sqrt{3}$ nên $2b=2\sqrt{3}$, suy ra $b=\sqrt{3}$.
- (E) đi qua điểm $M\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}};-1\right)$ suy ra $\dfrac{\frac{8}{3}}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=1$ hay $\dfrac{8}{3a^2}=\dfrac{2}{3}$, từ đó ta được $a^2=4$.

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

3 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc elip]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip (E): $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$. Biết $M(x_0;y_0)$ là điểm trên (E), tìm y_0 biết $x_0=2$.

Lời giải.

Theo đề $M(x_0;y_0)\in(E)$ nên $\dfrac{x_0^2}{16}+\dfrac{y_0^2}{4}=1$.

Mà $x_0=2$ nên $\dfrac{4}{16}+\dfrac{y_0^2}{4}=1$, suy ra $y_0^2=3$ hay $y_0=\pm\sqrt{3}$.

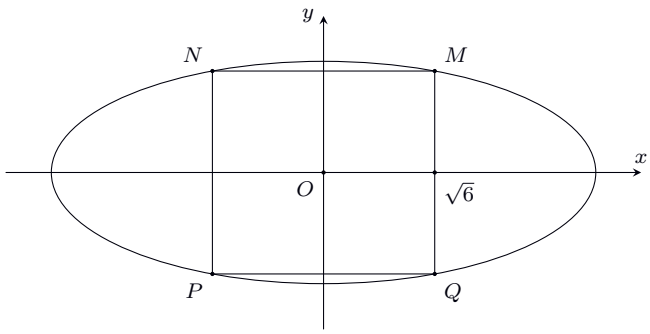
Vậy $y_0=\pm\sqrt{3}$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của elip (E): $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{6}=1$. Bốn điểm M, N, P, Q nằm trên (E) và $MNPQ$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của $MNPQ$, biết $x_M=\sqrt{6}$ và $y_M>0$.

Lời giải.

Giả sử hình chữ nhật $MNPQ$ như hình vẽ bên dưới.

Do tính chất đối xứng của (E) nên hình chữ nhật $MNPQ$ nhận O làm tâm.



Theo đề $M(x_M; y_M) \in (E)$ nên $\dfrac{x_M^2}{36} + \dfrac{y_M^2}{6} = 1$.
Mà $x_M = \sqrt{6}$ nên $\dfrac{6}{36} + \dfrac{y_M^2}{6} = 1$, suy ra $y_M^2 = 5$ hay $y_M = \sqrt{5}$.
Khi đó $M\left(\sqrt{6}; \sqrt{5}\right)$, $N\left(-\sqrt{6}; \sqrt{5}\right)$ và $Q\left(\sqrt{6}; -\sqrt{5}\right)$.
Suy ra $MN = 2\sqrt{6}$ và $MQ = 2\sqrt{5}$.
Vậy $S_{MNPQ} = MN \cdot MQ = 2\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{30}$ (đvdt).

4 [

Nhận dạng phương trình chính tắc của hypebol và xác định các yếu tố của hypebol]

- Xác định các yếu tố của hypebol (H) có phương trình $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, với $a, b > 0$.
  - Tính $c^2 = a^2 + b^2$.
  - Độ dài trục thực: $A_1A_2 = 2a$, độ dài trục ảo: $B_1B_2 = 2b$. Độ dài tiêu cự: $F_1F_2 = 2c$.
  - Tọa độ các đỉnh $A_1(-a; 0)$, $A_2(a; 0)$.
  - Tiêu điểm $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$.
- Viết phương trình (H), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm a và b,với $a, b > 0$.
  - Ráp vào công thức $(H): \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, hỏi phương trình $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$ có phải là phương trình chính tắc của một hypebol không? Nếu có, hãy xác định các tiêu điểm của hypebol đó.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol có dạng

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a, b > 0 \\ c^2 = a^2 + b^2. \end{cases}$$

Theo đề phương trình $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$ có

- $a^2 = 9$, suy ra $a = 3$.
- $b^2 = 16$, suy ra $b = 4$.

Vậy phương trình trên là phương trình chính tắc của một hypebol.
Khi đó $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$, suy ra $c = 5$ hay các tiêu điểm của hypebol đã cho là $F_1(-5; 0)$ và $F_2(5; 0)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{144} = 1$. Hãy xác định toạ độ các đỉnh; độ dài trục thực, trục ảo; tiêu điểm và tiêu cự của hypebol (H).

Lời giải.

Từ phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{144} = 1$, ta có

- $a^2 = 25$, suy ra $a = 5$.
- $b^2 = 144$, suy ra $b = 12$.
- $c^2 = a^2 + b^2 = 169$, suy ra $c = 13$.

Khi đó

- Toạ độ các đỉnh $A_1(-5; 0)$, $A_2(5; 0)$.
- Độ dài trục thực $2a = 10$; độ dài trục ảo $2b = 24$.
- Toạ độ tiêu điểm $F_1(-13; 0)$, $F_2(13; 0)$.
- Tiêu cự $2c = 26$.

5 [

Viết phương trình chính tắc của hypebol]

- Xác định các yếu tố của hypebol (H) có phương trình $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$, với $a,b>0$.
  - Tính $c^2=a^2+b^2$.
  - Độ dài trục thực: $A_1A_2=2a$, độ dài trục ảo: $B_1B_2=2b$. Độ dài tiêu cự: $F_1F_2=2c$.
  - Tọa độ các đỉnh $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$.
  - Tiêu điểm $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$.
- Viết phương trình (H), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm a và b,với $a,b>0$.
  - Ráp vào công thức $(H):\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (H) có độ dài trục ảo bằng 4 và tiêu cự bằng $2\sqrt{5}$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a,b>0\\c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục ảo bằng 4 nên $2b=4$, suy ra $b=2$.
- Tiêu cự bằng $2\sqrt{5}$ suy ra $2c=2\sqrt{5}$ hay $c=\sqrt{5}$.

Mà $a^2=c^2-b^2=5-4=1$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{4}=1$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (E) có độ dài trục thực bằng 8 và đi qua điểm $M\left(-\dfrac{4\sqrt{10}}{3};1\right)$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a,b>0\\c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục thực bằng 8 nên $2a=8$, suy ra $a=4$.
- (H) đi qua điểm $M\left(-\dfrac{4\sqrt{10}}{3};1\right)$ suy ra $\dfrac{\frac{160}{9}}{a^2}-\dfrac{1}{b^2}=1$ hay $\dfrac{10}{9}-\dfrac{1}{b^2}=1$, từ đó ta được $b^2=9$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\dfrac{x^2}{416}-\dfrac{y^2}{9}=1$.

6 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc hypebol]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol (H): $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$. Biết $M(x_0;y_0)$ là điểm trên (H), tìm x_0 biết $y_0=-3$.

Lời giải.

Theo đề $M(x_0; y_0) \in (H)$ nên $\dfrac{x_0^2}{4} - \dfrac{y_0^2}{3} = 1$.

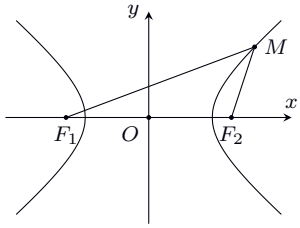
Mà $y_0 = -3$ nên $\dfrac{x_0^2}{4} - \dfrac{9}{3} = 1$, suy ra $x_0^2 = 16$ hay $x_0 = \pm 4$.

Vậy $x_0 = \pm 4$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho phương trình chính tắc của hypebol $(H)\colon \dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$ có hai tiêu điểm là F_1, F_2. Biết $M(x_M; y_M)$ là điểm trên (H), tính diện tích tam giác MF_1F_2 biết $x_M = 9$.

Lời giải.

Hình vẽ



Theo đề $M(x_M; y_M) \in (H)$ nên $\dfrac{x_M^2}{9} - \dfrac{y_M^2}{16} = 1$.

Mà $x_M = 9$ nên $\dfrac{81}{9} - \dfrac{y_M^2}{16} = 1$, suy ra $y_M^2 = 128$ hay $y_M = \pm 8\sqrt{2}$.

Khi đó $M\left(9; 8\sqrt{2}\right)$ hoặc $M\left(9; -8\sqrt{2}\right)$.

Ta lại có $a^2 = 9$, $b^2 = 16$, suy ra $c^2 = 9 + 16 = 25$ hay $c = 5$.

Mà $S_{\Delta MF_1F_2} = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}(M, Ox) \cdot F_1F_2 = \dfrac{1}{2} \cdot |y_M| \cdot 2c = \dfrac{1}{2} \cdot 8\sqrt{2} \cdot 10 = 40\sqrt{2}$.

Vậy $S_{\Delta MF_1F_2} = 40\sqrt{2}$ (đvdt).

7 [

Xác định các yếu tố của parabol]

- Xác định các yếu tố của parabol (P) có phương trình $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
  - p gọi là **tham số tiêu** của parabol (P).
  - Tiêu điểm $F\left(\dfrac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $\Delta : x = -\dfrac{p}{2}$.
- Viết phương trình chính tắc của (P), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm $p > 0$.
  - Ráp vào công thức $(P)\colon y^2 = 2px$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình $y^2 = 10x$.

a) Hãy xác định toạ độ tiêu điểm F của (P).

b) Tìm phương trình đường chuẩn Δ của (P).

Lời giải.

Từ phương trình của parabol $(P)\colon y^2 = 10x$ suy ra tham số tiêu $p = 5$. Khi đó

a) Toạ độ tiêu điểm $F\left(\dfrac{5}{2}; 0\right)$.

b) Phương trình đường chuẩn $\Delta\colon x = -\dfrac{5}{2}$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P) có tiêu điểm $F(2; 0)$.

a) Xác định phương trình đường chuẩn Δ của (P).

b) Tính khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường chuẩn Δ.

Lời giải.

Vì parabol (P) có tiêu điểm $F(2; 0)$ nên tham số tiêu $p = 2 \cdot 2 = 4$. Khi đó

a) Phương trình đường chuẩn Δ của (P) là $\Delta\colon x = -2$.

b) Khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường chuẩn Δ là $p = 4$.

8 [

Viết phương trình chính tắc của parabol]

- Xác định các yếu tố của parabol (P) có phương trình $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
  - p gọi là **tham số tiêu** của parabol (P).
  - Tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $\Delta : x = -\frac{p}{2}$.
- Viết phương trình chính tắc của (P), ta thực hiện các bước:
  - Từ dữ kiện bài toán, giải tìm $p > 0$.
  - Ráp vào công thức $(P)\colon y^2 = 2px$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) có tiêu điểm $F(2025; 0)$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$.

Theo đề: (P) có tiêu điểm $F(2025; 0)$ nên $\frac{p}{2} = 2025$, suy ra $p = 4050$.

Vậy $(P)\colon y^2 = 8100x$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) có phương trình đường chuẩn là $\Delta\colon x = -\frac{3}{2}$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$.

Theo đề: (P) có phương trình đường chuẩn là $\Delta\colon x = -\frac{3}{2}$ nên $-\frac{p}{2} = -\frac{3}{2}$, suy ra $p = 3$.

Vậy $(P)\colon y^2 = 6x$.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) đi qua điểm $M(16; 1)$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$.

Theo đề: (P) đi qua điểm $M(16; 1)$ nên $1^2 = 32p$, suy ra $p = \frac{1}{32}$.

Vậy $(P)\colon y^2 = \frac{1}{16}x$.

9 [

Các bài toán liên quan đến điểm thuộc parabol]

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol $(P)\colon y^2 = 18x$. Tìm toạ độ điểm M trên (P) biết điểm M có hoành độ bằng $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Gọi $M(x_M; y_M)$ là điểm trên parabol (P), suy ra $y_M^2 = 18x_M$.

Theo đề: $x_M = \frac{1}{2}$ nên $y_M^2 = 18 \cdot \frac{1}{2} = 9$, suy ra $y_M = \pm 3$.

Vậy $M\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ hoặc $M\left(\frac{1}{2}; -3\right)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol $(P)\colon y^2 = 4x$. Gọi M là điểm trên (P) biết M có tung độ bằng -6. Tính độ dài OM.

Lời giải.

Gọi $M(x_M; y_M)$ là điểm trên parabol (P), suy ra $y_M^2 = 4x_M$.

Theo đề: $y_M = -6$ nên $36 = 4x_M$, suy ra $x_M = 9$.

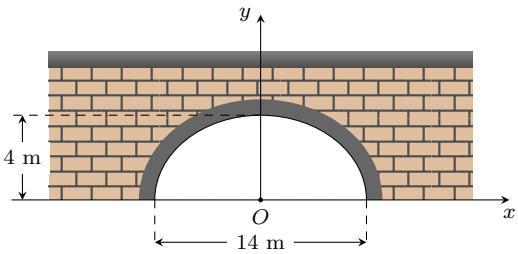
Vậy $M(9; -6)$, suy ra $OM = \sqrt{81 + 36} = \sqrt{117}$.

10 [

Các bài toán thực tiễn liên quan đến elip, hypebol, parabol]

VÍ DỤ 1.

Một đường hầm có mặt cắt hình nửa elip cao 4 m, rộng 14 m (hình bên). Viết phương trình chính tắc của elip đó.



Lời giải.

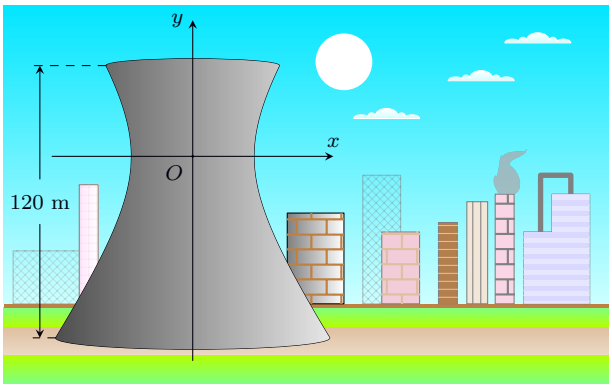
Gọi phương trình chính tắc của (E): $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, $\begin{cases} a>b>0 \\ c^2=a^2-b^2. \end{cases}$.

Theo đề

- $2a=14$, suy ra $a=7$.
- $b=4$.

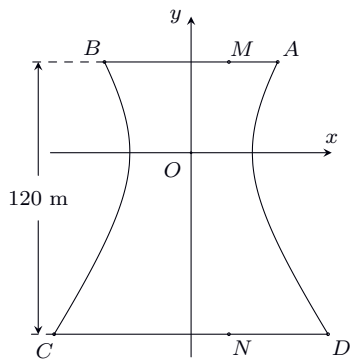
Vậy phương trình chính tắc của (E) là $\dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{16}=1$.

VÍ DỤ 2. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là một hypebol có phương trình $\dfrac{x^2}{27^2}-\dfrac{y^2}{40^2}=1$ (hình bên). Cho biết chiều cao của tháp là 120 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính đường tròn nóc và bán kính đường tròn đáy của tháp.



Lời giải.

Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên dưới.



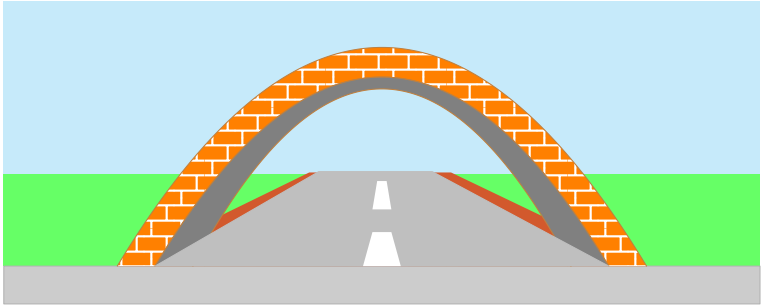
Theo giả thiết ta có $MN=120$, $OM=40$, $ON=80$. Suy ra $y_A=40$, $y_D=-80$.

Thay $y_A=40$ vào phương trình hypebol $\dfrac{x^2}{27^2}-\dfrac{y^2}{40^2}=1$, ta được $x_A^2=27^2\cdot\left(1+\dfrac{40^2}{40^2}\right)=1\,458$, suy ra $x_A=27\sqrt{2}$.

Thay $y_D=-80$ vào phương trình hypebol $\dfrac{x^2}{27^2}-\dfrac{y^2}{40^2}=1$, ta được $x_D^2=27^2\cdot\left(1+\dfrac{(-80)^2}{40^2}\right)=3\,645$, suy ra $x_D=27\sqrt{5}$.

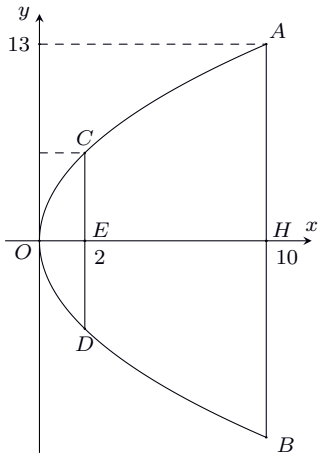
Vậy bán kính đường tròn nóc của tháp làm nguội là $r_1=AM=x_A=27\sqrt{2}\approx 38{,}2$ (m) và bán kính đường tròn đáy của tháp làm nguội là $r_2=DN=x_D=27\sqrt{5}\approx 60{,}4$ (m).

VÍ DỤ 3. Một cổng chào có hình parabol cao 10 m và bề rộng của cổng tại chân cổng là 5 m. Tính bề rộng của cổng tại chỗ cách đỉnh 2 m. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Lời giải.

Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên dưới.



Theo giả thiết, ta có $OH = 10$, $AB = 26$, $AH = 13$ và $OE = 2$.
Phương trình chính tắc của parabol (P) có dạng $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
Điểm $A(10; 13)$ thuộc (P) nên $13^2 = 2p \cdot 10$, suy ra $p = \dfrac{169}{20}$.
Khi đó phương trình parabol (P): $y^2 = \dfrac{169}{10}x$.
Bề rộng của cổng tại chỗ cách đỉnh 2 m là đoạn CD.
Ta có $x_C = 2$, thay vào phương trình (P), ta được $y_C^2 = \dfrac{169}{10} \cdot 2$, suy ra $y_C = \dfrac{13\sqrt{5}}{5}$ hay $CE = \dfrac{13\sqrt{5}}{5}$.
Vậy bề rộng của cổng tại chỗ cách đỉnh 2 m là đoạn $CD = 2CE = \dfrac{26\sqrt{5}}{5} \approx 11{,}6$ (m).

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, elip có phương trình chính tắc (E): $\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{64} = 1$. Độ dài trục lớn là

A 8. **B** 10. **C** 16. **D** 20.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 100 \Rightarrow a = \sqrt{100} = 10$ (do $a > 0$).
Suy ra độ dài trục lớn là $2a = 2 \cdot 10 = 20$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 2. Trong mặt phẳng Oxy, elip có độ dài hai trục lần lượt là 26, 10. Phương trình chính tắc của elip đã cho là

A $\dfrac{x^2}{13} + \dfrac{y^2}{5} = 1$. **B** $\dfrac{x^2}{169} + \dfrac{y^2}{25} = 1$. **C** $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{169} = 1$. **D** $\dfrac{x^2}{169} + \dfrac{y^2}{25} = 0$.

Lời giải.

- Elip có độ dài hai trục lớn là 26 hay $2a = 26 \Leftrightarrow a = 13$.
- Elip có độ dài hai trục nhỏ là 10 hay $2b = 10 \Leftrightarrow b = 5$.

Vậy phương trình chính tắc của elip đã cho là $\dfrac{x^2}{169} + \dfrac{y^2}{25} = 1$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có hai đỉnh là $(-3;0)$, $(3;0)$ và hai tiêu điểm $(-1;0)$, $(1;0)$. Phương trình chính tắc của elip đã cho là

(A) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{1}=1$. (B) $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{9}=1$. (C) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$. (D) $\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{9}=1$.

Lời giải.

- Elip có hai đỉnh là $(-3;0)$, $(3;0)$ suy ra $a=3$.
- Elip có hai tiêu điểm $(-1;0)$, $(1;0)$ suy ra $c=1$.

Suy ra $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3^2-1^2}=\sqrt{8}$.

Vậy phương trình chính tắc của elip đã cho là $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình chính tắc là $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1$. Điểm M thuộc (E), F_1, F_2 là hai tiêu điểm. Khi đó MF_1+MF_2 bằng

(A) 16. (B) 32. (C) 8. (D) 64.

Lời giải.

Elip có phương trình chính tắc là $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1\Rightarrow a^2=16\Rightarrow a=4$ (vì $a>0$).

Khi đó $MF_1+MF_2=2a=2\cdot 4=8$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1$. Độ dài trục thực bằng

(A) 64. (B) 16. (C) 36. (D) 8.

Lời giải.

Hypebol có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1\Rightarrow a^2=64\Rightarrow a=8$ (vì $a>0$).

Suy ra độ dài trục thực là $2a=2\cdot 8=16$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$. Hai tiêu điểm của hypebol đã cho là

(A) $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$. (B) $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$. (C) $F_1(-3;0)$, $F_2(3;0)$. (D) $F_1(-6;0)$, $F_2(6;0)$.

Lời giải.

Hypebol có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1\Rightarrow\begin{cases}a^2=16\\b^2=9.\end{cases}$

Suy ra $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=5$.

Vậy hai tiêu điểm của hypebol đã cho là $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol $y^2=\dfrac{3}{2}x$. Phương trình đường chuẩn là

(A) $x=\dfrac{3}{2}$. (B) $x=\dfrac{3}{4}$. (C) $x=\dfrac{3}{5}$. (D) $x=\dfrac{-3}{8}$.

Lời giải.

Parabol $y^2=\dfrac{3}{2}x\Rightarrow 2p=\dfrac{3}{2}\Rightarrow p=\dfrac{3}{4}$.

Vậy phương trình đường chuẩn là $x+\dfrac{p}{2}=0\Leftrightarrow x+\dfrac{3}{8}=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{8}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol có tiêu điểm $F\left(\dfrac{3}{2};0\right)$. Phương trình chính tắc của parabol là

(A) $y^2=6x$. (B) $y^2=2x$. (C) $y^2=\dfrac{2}{3}x$. (D) $y^2=4x$.

Lời giải.

Parabol có tiêu điểm $F\left(\dfrac{3}{2};0\right)\Rightarrow\dfrac{p}{2}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow p=3$.

Vậy phương trình chính tắc của parabol là $y^2=2px\Leftrightarrow y^2=6x$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 9. Cho parabol (P) có phương trình chính tắc $y^2 = 4x$. Đường chuẩn của (P) là

(A) $\Delta\colon y = 1$. (B) $\Delta\colon x = -1$. (C) $\Delta\colon x - 1 = 0$. (D) $\Delta\colon y = -1$.

Lời giải.

Ta có $p = 2$ nên phương trình đường chuẩn của (P) là $\Delta\colon x = -1$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 10. Phương trình chính tắc của hypebol (H) có một tiêu điểm $F_2(5;0)$ và độ dài trục thực bằng 8 là

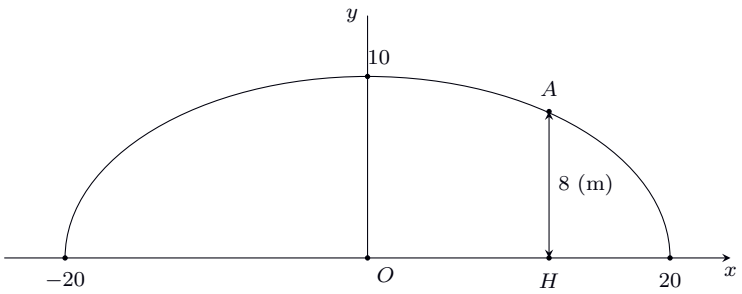
(A) $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. (B) $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{3} = 1$. (C) $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. (D) $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 0$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol có dạng $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.
Hyperbol có tiêu điểm $F_2(5;0)$ nên $c = 5$.
Độ dài trục thực bằng 8 nên $2a = 8 \Rightarrow a = 4$.
Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 5^2 - 4^2 = 9$.
Vậy phương trình chính tắc của hypebol là $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 11. Một nhà vòm có mặt cắt ngang là nửa hình elip (E) được mô tả như hình vẽ (mỗi đơn vị trên các trục tọa độ ứng với 1 m). Biết phương trình của (E) là $\dfrac{x^2}{400} + \dfrac{y^2}{100} = 1$. Một người đứng tại vị trí A trên mái nhà vòm có độ cao so với mặt đất là $AH = 8$ mét. Khoảng cách từ điểm H đến chân tường nhà gần nhất (tham khảo hình vẽ) bằng



(A) 9 mét. (B) 12 mét. (C) 8 mét. (D) 7 mét.

Lời giải.

Gọi $A(a;8)$, $H(a;0)$.
Do $A \in (E)$ nên ta có $\dfrac{a^2}{400} + \dfrac{8^2}{100} = 1 \Rightarrow a^2 = 144 \Rightarrow a = 12$.
Nên $A(12;8) \Rightarrow H(12;0)$. Suy ra khoảng cách từ điểm H đến chân tường là $20 - 12 = 8$ m.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 12. Cho hypebol có phương trình $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. Một tiêu điểm của hypebol đã cho là điểm nào dưới đây?

(A) $(-5;0)$. (B) $\left(0;\sqrt{7}\right)$. (C) $\left(\sqrt{7};0\right)$. (D) $(0;5)$.

Lời giải.

Từ phương trình hypebol (H) ta có $a^2 = 16$ và $b^2 = 9$.
Suy ra $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow c = 5$.
Vậy tiêu điểm của (H) là $F_1(-5;0)$ và $F_1(5;0)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{1} = 1$ có hai tiêu điểm F_1, F_2 và parabol $(P)\colon y^2 = 8x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Elip đã cho có hai tiêu điểm lần lượt là $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$.		X
b) Gọi $M \in (E)$ khi đó $MF_1 + MF_2 = 6$.	X	
c) Elip (E) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.	X	
d) (E) cắt trục tung tại hai điểm $B_1(0;-1)$, $B_2(0;1)$.	X	

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8 \Rightarrow c = 2\sqrt{2}$.

a) S Tiêu điểm là $F_1(-2\sqrt{2};0)$, $F_2(2\sqrt{2};0)$.

b) Đ $MF_1 + MF_2 = 2a = 6$.

c) Đ Tọa độ giao điểm của parabol (P) và elip (E) là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{1} = 1 \\ y^2 = 8x \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{9} + 8x = 1 \Leftrightarrow x^2 + 72x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 36 \pm 3\sqrt{135}.$$

Vì $y^2 = 8x$ nên $x > 0$, do đó $x = 36 \pm 3\sqrt{135} \Rightarrow y = \pm\sqrt{36 \pm 3\sqrt{135}}$.
Vậy (E) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

d) Đ (E) cắt trục tung tại hai điểm $B_1(0;-1)$, $B_2(0;1)$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) có tiêu cự bằng 6 và độ dài trục lớn là 10.

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của elip $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$.	X	
b) Độ dài trục bé là 8.	X	
c) (E) đi qua điểm $C(0;3)$.		X
d) Điểm M bất kỳ thuộc (E), ta luôn có $MF_1 + MF_2 = 12$ với F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (E).		X

Lời giải.

a) Đ Phương trình chính tắc của (E) là $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$.
Do (E) có tiêu cự bằng 6 nên $2c = 6 \Rightarrow c = 3$.
Do (E) đi qua điểm $A(5;0)$ nên $a = 5 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$.
Phương trình chính tắc của (E) là $(E): \dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. Khẳng định a) đúng.

b) Đ Độ dài trục bé là $2b = 8$. Khẳng định b) đúng.

c) S Vì $\dfrac{0^2}{25} + \dfrac{3^2}{16} \neq 1$ nên $C \notin (E)$. Khẳng định c) sai.

d) S Ta có $MF_1 + MF_2 = 2a = 10$. Khẳng định d) sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol (H): $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hypebol (H) có tọa độ tiêu điểm $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$.	X	
b) Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 16.		X
c) Hypebol (H) có độ dài trục ảo bằng 4.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 10.		X

Lời giải.

a) Đ Vì ta có $c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{16+9} = 5 \Rightarrow F_1(-5;0), F_2(-5;0)$.

b) S Vì độ dài trục thực $2a = 2\sqrt{16} = 8$.

c) S Vì độ dài trục ảo $2b = 2\sqrt{9} = 6$.

d) S Vì hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối là $|MF_1 - MF_2| = 2a = 8$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Mệnh đề	Đ	S
a) Các phương trình $y^2 = 5x$, $y^2 = -2x$ là các phương trình chính tắc của các parabol.		X
b) Phương trình chính tắc của parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{3}{2};0\right)$ là $y^2 = 6x$.	X	
c) Parabol (P) đi qua điểm $M(2;2)$. Phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2x$.	X	
d) Phương trình chính tắc của parabol (P) có đường chuẩn $x = -1$ là $y^2 = 1$.		X

Lời giải.

a) S Vì phương trình $y^2 = -2x$ không phải phương trình chính tắc của parabol.

b) Đ Parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{3}{2};0\right)$ nên $p = 3$.
Vậy phương trình chính tắc của parabol là $y^2 = 6x$.

c) Đ Vì $2^2 = 2 \cdot 2$.

d) S Đường chuẩn $x = -1$ nên $p = 2$.
Vậy phương trình chính tắc của parabol là $y^2 = 4x$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình dạng chính tắc. Biết (P) qua $A(1;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = x$.	X	
b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{1}{2};0\right)$.		X
c) Đường chuẩn của (P) là $\Delta\colon x + \frac{1}{4} = 0$.	X	
d) Một điểm M nằm trên (P) có tung độ $y = -2$ thì $MF = \frac{\sqrt{5}}{2}$.		X

Lời giải.

a) Đ Ta có phương trình chính tắc của (P) có dạng $(P)\colon y^2 = 2px \ (p > 0)$.
Do (P) qua $A(1;1)$. suy ra $1^2 = 2p \cdot 1 \Leftrightarrow p = \frac{1}{2} \Rightarrow (P)\colon y^2 = x$.

b) S Ta có tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{p}{2};0\right) \Rightarrow F\left(\frac{1}{4};0\right)$.

c) Đ Ta có đường chuẩn của (P) là $\Delta\colon x = -\frac{p}{2} \Rightarrow \Delta : x = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow \Delta\colon x + \frac{1}{4} = 0$.

d) S Với $y = -2 \Rightarrow 4 = x \Rightarrow M(4;-2) \Rightarrow MF = \sqrt{\left(\frac{15}{4}\right)^2 + (-2)^2} = \frac{17}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 6. Một đường hầm xuyên núi có chiều rộng là 20 m, mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip. Biết elip (E) có tiêu cự bằng 10 m.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tiêu điểm của (E) là $F_1(-5;0); F_2(5;0)$.	X	
b) Chiều cao của hầm là $8,66$ m.	X	
c) Phương trình chính tắc của (E) là $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{75}=1$.	X	
d) Chiều cao của đường hầm xuyên núi tại tiêu điểm của (E) là 5 m.		X

Lời giải.

a) Đ

Elip (E) có tiêu cự bằng 10 m nên $2c=10 \Rightarrow c=5$. Do đó, tiêu điểm của (E) là $F_1(-5;0)$ và $F_2(5;0)$.

b) Đ

Xét $(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$. Vì chiều rộng của hầm là 20 m nên elip cắt trục Ox tại hai điểm $A_1(-10;0)$ và $A_2(10;0)$, suy ra $a=10$.

Khi đó $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{10^2-5^2}=5\sqrt{3}\approx 8,66$ m.

c) Đ

$(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ có $a=10 \Rightarrow a^2=100$ và $b=5\sqrt{3}\Rightarrow b^2=75$.

Phương trình chính tắc của (E) là $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{75}=1$.

d) S

Phương trình chính tắc của (E) là $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{75}=1$.

Tại tiêu điểm của (E) thì M là điểm thuộc (E) ứng với chiều cao h của đường hầm ta có $M(5;h)$. Chiều cao của đường hầm xuyên núi tại tiêu điểm của (E) là

$$\frac{5^2}{100}+\frac{h^2}{75}=1\Rightarrow \frac{h^2}{75}=1-\frac{1}{4}\Rightarrow \frac{h^2}{75}=\frac{3}{4}\Rightarrow h^2=\frac{225}{4}\Rightarrow h=\frac{15}{2}\text{ m}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường elip (E) có phương trình $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{9}=1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 2 | | |

Lời giải.

Ta có phương trình của chính tắc elip (E) là $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{9}=1$.

Suy ra $a^2=36$ hay $a=6$.

Khi đó tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm là $2a=12$.

Đáp án: 12 ..... □

CÂU 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 2 và đi qua điểm $M\left(\sqrt{2};-2\right)$. Khi đó tiêu cự của (H) bằng m, tính giá trị của $m^4+2\,025$.

Đáp án: | 2 | 4 | 2 | 5 |

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol có dạng

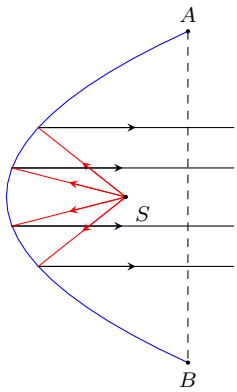
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\ \begin{cases}a,b>0\\ c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục thực bằng 2 nên $2a = 2$, suy ra $a = 1$.
- (H) đi qua điểm $M\left(\sqrt{2}; -2\right)$ suy ra $\dfrac{2}{a^2} - \dfrac{4}{b^2} = 1$ hay $\dfrac{2}{1} - \dfrac{4}{b^2} = 1$, từ đó ta được $b^2 = 4$.

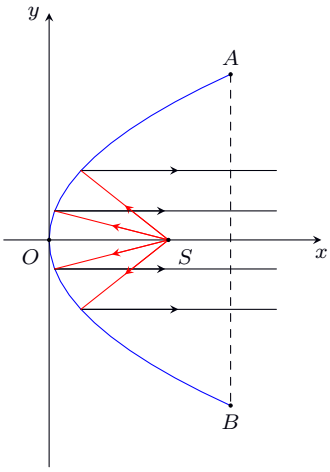
Và $c^2 = a^2 + b^2 = 5$, suy ra $c = \sqrt{5}$ hay tiêu cự của (H) là $2c = 2\sqrt{5}$.
Vậy $m = 2\sqrt{5}$ hay $m^4 + 2\,025 = 400 + 2\,025 = 2\,425$.
Đáp án: 2425 ..... □

CÂU 3.
Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol như hình bên. Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40$cm và chiều sâu $h = 30$cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Khoảng cách từ bóng đèn đến đường chuẩn của parabol là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



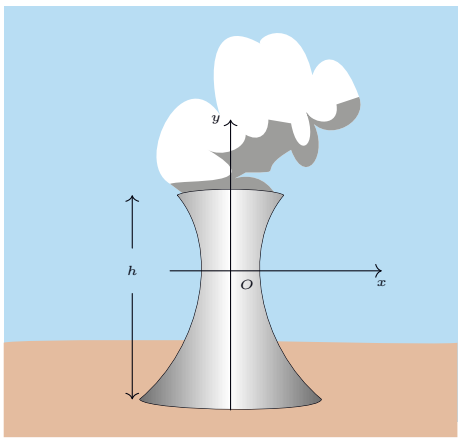
Đáp án: 6 , 7

Lời giải.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ bên dưới.



Gọi phương trình chính tắc của parabol có dạng $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
Theo đề parabol đi qua điểm $A(30; 20)$ nên ta có phương trình $20^2 = 2p \cdot 30$ suy ra $p = \dfrac{20}{3}$.
Khi đó phương trình đường chuẩn của parabol đó là $x = -\dfrac{10}{3}$.
Vậy khoảng cách từ bóng đèn đến đường chuẩn của parabol là $p = \dfrac{20}{3} \approx 6{,}7$ cm.
Đáp án: 6,7 ..... □

CÂU 4.
Mặt cắt của một tháp làm nguội của một nhà máy là một hypebol có độ dài trục ảo bằng 80. Khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng bằng nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy (hình vẽ). Tính chiều cao của tháp, biết bán kính đường tròn nóc và bán kính đường tròn đáy tháp lần lượt là $27\sqrt{2}$ mét và $27\sqrt{5}$ mét.



Đáp án: | 1 | 2 | 0 | |

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol (H) có dạng

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,,\begin{cases}a,b>0\\c^2=a^2+b^2.\end{cases}$$

Theo đề

- Độ dài trục ảo $2b=80$ nên $b=40$.
- (H) đi qua điểm $M(27\sqrt{2};y)$ ở đỉnh tháp và điểm $N(27\sqrt{5};2y)$ ở đáy tháp nên ta có hệ phương trình $\begin{cases}\dfrac{\left(27\sqrt{2}\right)^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{40^2}=1\\\dfrac{\left(27\sqrt{5}\right)^2}{a^2}-\dfrac{4y^2}{40^2}=1.\end{cases}$

Giải hệ phương trình trên, ta được $\begin{cases}\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{729}\\y^2=1600\end{cases}$ hay $\begin{cases}a=27\\y=40.\end{cases}$

Do đó $h=y+2y=120$.

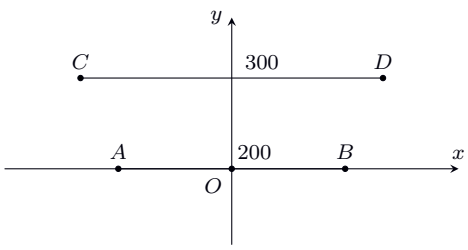
Vậy chiều cao của tháp là 120 mét.

Đáp án: 120 .....

CÂU 5. Hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 200 km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292 000 km/s để hai tàu thủy đang ở hai vị trí C, D thu và đo độ lệch thời gian. Với tàu thủy tại vị trí C, tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s. Với tàu thủy tại vị trí D, tín hiệu từ B đến sớm hơn tín hiệu từ A là 0,0005 s. Tính hiệu khoảng cách từ tàu ở vị trí D đến hai trạm phát tín hiệu A và B, từ đó tính khoảng cách từ tàu ở vị trí D đến trạm tín hiệu tại A biết hai tàu cách nhau 300 km và CD song song với AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: | 2 | 7 | 9 | |

Lời giải.



Với tàu thủy tại vị trí C, tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s nên $CA<CB$ và

$$CB-CA=292\,000\cdot 0{,}0005=146\text{ km}.$$

Tương tự với tàu thủy tại vị trí D, tín hiệu từ B đến sớm hơn tín hiệu từ A là 0,0005 s nên $DA>DB$ và

$$DA-DB=292\,000\cdot 0{,}0005=146\text{ km}.$$

Do đó C và D đều thuộc hai nhánh của một hypebol thỏa mãn $MA-MB=146\Rightarrow 2a=146\Rightarrow a=73$ với A, B là hai tiêu điểm.

Ta có $AB=2c=200\Rightarrow c=100\Rightarrow b^2=c^2-a^2=100^2-73^2=4671$.

Dựng hệ trục Oxy sao cho O là trung điểm AB, Oy là trung trực của AB và B thuộc tia Ox.

Suy ra $A(-100;0)$, $B(100;0)$.

Phương trình chính tắc của hypebol là $\dfrac{x^2}{73^2}-\dfrac{y^2}{4671}=1$.

Do $CD\parallel AB$ và tính chất đối xứng của hypebol nên $D(150;y_D)$.

Vì D nằm trên hypebol nên $\dfrac{150^2}{73^2}-\dfrac{y_D^2}{4671}=1\Rightarrow y_D^2=4671\left(\dfrac{150^2}{73^2}-1\right)\approx 15050{,}8$.

Khi đó $DA=\sqrt{(100+150)^2+y_D^2}\approx 279$.

Vậy khoảng cách từ tàu ở vị trí D đến trạm tín hiệu tại A khoảng 279 km.

Đáp án: 279 .....

CÂU 6. Trong hệ tọa độ Oxy, điểm $M(x;y)$ có $x=\dfrac{1}{\cos t}$; $y=\sqrt{2}\tan t$ $(0^\circ\le t\le 180^\circ,\ t\ne 90^\circ)$. Biết điểm M luôn nằm trên một hypebol là (H) khi t thay đổi. Tìm tiêu cự của (H). (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 3 | , | 4 | 6 |

Lời giải.

Ta có $2x^2 - y^2 = \dfrac{2}{\cos^2 t} - 2\tan^2 t = 2$.

Suy ra (H) có phương trình chính tắc là $\dfrac{x^2}{1} - \dfrac{y^2}{2} = 1$.

Khi đó $c = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$.

Tiêu cự của (H) là $2c = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$.

Đáp án: $\boxed{3{,}46}$ ..... □

CÂU 7. Cho parabol $(P)\colon y^2 = 2x$. Có bao nhiêu điểm thuộc (P) mà khoảng cách từ điểm đó đến tiêu điểm của (P) bằng 4?

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Parabol $(P)\colon y^2 = 2x$ có $p = 1$ nên có tiêu điểm $F\left(\dfrac{1}{2}; 0\right)$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là điểm cần tìm.

Có $M \in (P)$ nên $y_0^2 = 2x_0 \Rightarrow x_0 = \dfrac{1}{2}y_0^2 \Rightarrow x_0 \geq 0$.

Khoảng cách từ M đến tiêu điểm F bằng 4 nên

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2} - x_0\right)^2 + (0 - y_0)^2} = 4 \Leftrightarrow x_0^2 - x_0 + \frac{1}{4} + y_0^2 = 16 \Leftrightarrow 4x_0^2 + 4x_0 - 63 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_0 = \dfrac{7}{2} \\ x_0 = -\dfrac{9}{2}. \end{array}\right.$$

Mà $x_0 \geq 0$ nên $x_0 = \dfrac{7}{2} \Rightarrow y_0^2 = 7 \Rightarrow y_0 = \pm\sqrt{7}$.

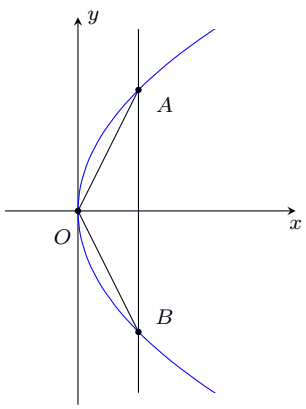
Vậy $M\left(\dfrac{7}{2}; \sqrt{7}\right)$ hoặc $M\left(\dfrac{7}{2}; -\sqrt{7}\right)$.

Đáp án: $\boxed{2}$ ..... □

CÂU 8. Cho parabol $(P)\colon y^2 = 16x$ và đường thẳng $(d)\colon x = a$ $(a > 0)$. Tìm a để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho $\widehat{AOB} = 120^\circ$.

Đáp án: | 5 | , | 3 | 3 |

Lời giải.



Tọa độ giao điểm của (d) và (P) là $\begin{cases} x = a \\ y^2 = 16x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y^2 = 16a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y = \pm 4\sqrt{a}. \end{cases}$

Vậy giao điểm của của (d) và (P) là $A(a; -4\sqrt{a})$, $B(a; 4\sqrt{a})$.

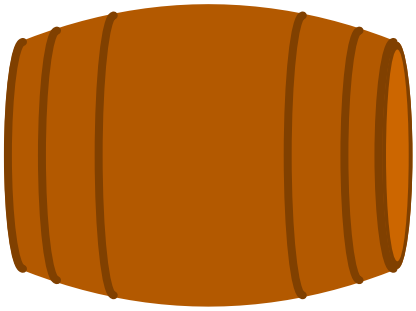
Ta có $\widehat{AOB} = 120^\circ \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\right) = 120^\circ \Leftrightarrow \cos\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\right) = -\dfrac{1}{2}$.

Hay $\dfrac{a^2 - 16a}{\sqrt{a^2 + 16a} \cdot \sqrt{a^2 + 16a}} = -\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow -2(a^2 - 16a) = a^2 + 16a \Leftrightarrow a = \dfrac{16}{3} > 0$.

Vậy $a \approx 5{,}33$.

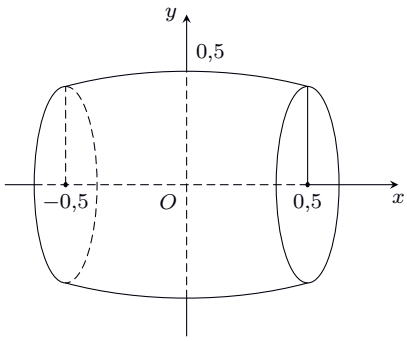
Đáp án: $\boxed{5{,}33}$ ..... □

CÂU 9. Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là 1 m. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có tiêu cự là $\sqrt{3}$ m , tổng các khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên elip (E) tới 2 tiêu điểm của elip (E) là 2 m. Hãy tính tổng diện tích của 2 mặt trống (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp án: | 1 | , | 1 | 8 |

Lời giải.

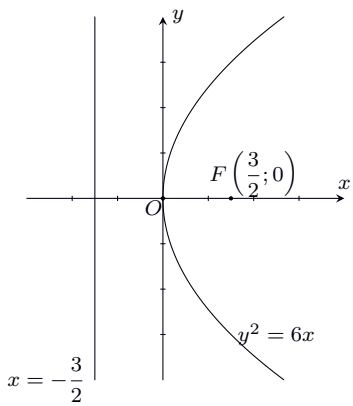


Gọi phương trình chính tắc của elip (E) là $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.
Tổng các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên elip đến hai tiêu điểm là $2a=2\Rightarrow a=1$ m.
Tiêu cự là $2c=\sqrt{3}\Rightarrow c=\frac{\sqrt{3}}{2}$ m.
Ta có $a^2=b^2+c^2\Rightarrow b^2=a^2-c^2=1^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$. Suy ra $b=\frac{1}{2}$ m.
Phương trình của elip (E) là $\dfrac{x^2}{1^2}+\dfrac{y^2}{\frac{1}{4}}=1$.
Thay $x=\frac{1}{2}$ vào phương trình (E) ta tính được bán kính mặt trống là $r=y=\frac{\sqrt{3}}{4}$ m.
Tổng diện tích của 2 mặt trống là $S=2\cdot\pi r^2=2\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2=2\pi\cdot\frac{3}{16}=\frac{3\pi}{8}\approx 1{,}18$ m^2.
Đáp án: 1,18 .....

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1.
Viết phương trình chính tắc của parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\dfrac{3}{2};0\right)$.



Lời giải.
(P) có tiêu điểm $F\left(\dfrac{3}{2};0\right)$, suy ra $\dfrac{p}{2}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow p=3$.
Vậy (P) có phương trình $y^2=6x$.

CÂU 2. Viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (H) đi qua điểm $M\left(3\sqrt{2};-4\right)$ và có một tiêu điểm là $F_2(5;0)$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của (H) có dạng $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a, b > 0$. Do (H) có một tiêu điểm là $F_2(5;0)$ nên ta có

$$c = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2 = 25 \Leftrightarrow a^2 = 25 - b^2.$$

Vì (H) đi qua điểm $M(3\sqrt{2};4)$ nên ta có

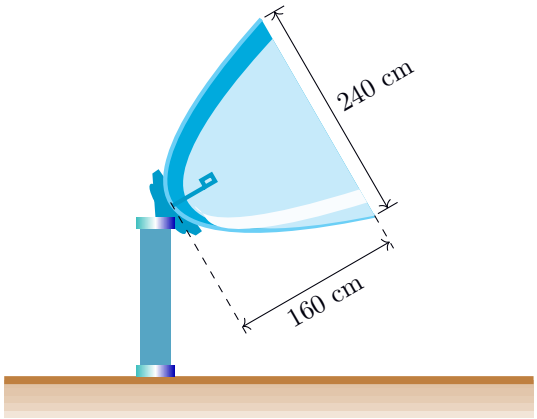
$$\frac{(3\sqrt{2})^2}{a^2} - \frac{4^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{18}{a^2} - \frac{16}{b^2} = 1. \qquad (1)$$

Đặt $t = b^2 > 0$. Suy ra $a^2 = 25 - t$. Thay vào (1) ta được

$$\begin{aligned} & \frac{18}{25-t} - \frac{16}{t} = 1 \\ \Leftrightarrow\ & 18t - 16(25-t) = (25-t)t \\ \Leftrightarrow\ & t^2 + 9t - 400 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} t = 16 \\ t = -25. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Đối chiếu với điều kiện $t > 0$ ta được $t = 16$.
Suy ra $b^2 = t = 16$, $a^2 = 25 - t = 9$.
Vậy phương trình chính tắt của (H) là $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$.

CÂU 3. Ăng-ten vệ tinh parabol ở hình vẽ bên có đầu thu đặt tại tiêu điểm (Hình vẽ)



Giả sử đường kính miệng ăng-ten là 240 cm, khoảng cách từ đỉnh ăng-ten tới miệng ăng-ten là 160 cm. Tính khoảng cách từ vị trí đặt đầu thu tới đỉnh ăng-ten (đơn vị: cm).

Lời giải.

Chọn hệ trục toạ độ sao cho gốc toạ độ trùng với đỉnh ăng-ten và trục Ox đi qua đầu thu.
Giả sử phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 2px, (p > 0)$.
Nếu $x = 160$ thì $y = 120$ hoặc $y = -120$.
Do đó, ta có $120^2 = 2p \cdot 160 \Leftrightarrow p = 45$.
Vậy khoảng cách từ vị trí đặt đầu thu tới đỉnh ăng-ten là $\dfrac{p}{2} = 22{,}5$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn là 8, tiêu cự bằng $2\sqrt{5}$.

Lời giải.

Gọi phương trình chính tắc của elip (E) có dạng

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$

Theo đề

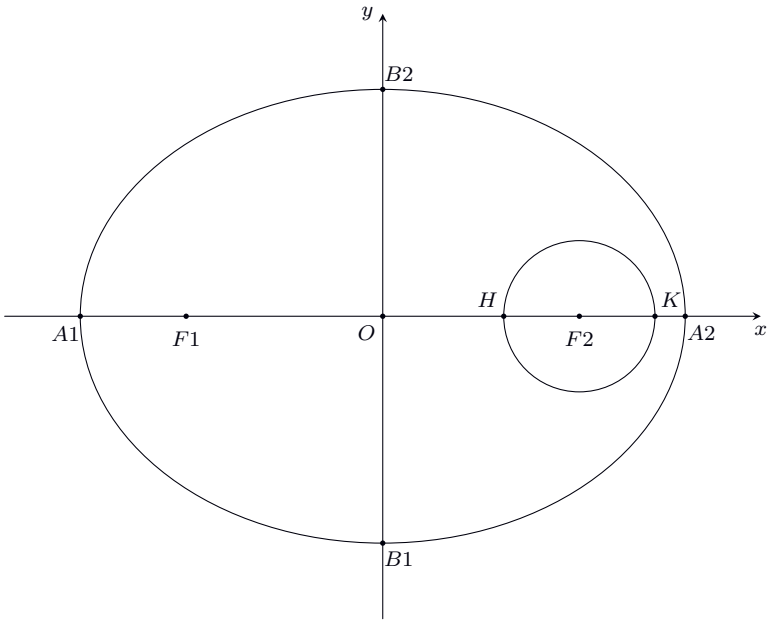
- $2a = 8$, suy ra $a = 4$.
- $2c = 2\sqrt{5}$, suy ra $c = \sqrt{5}$.

Và $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 5 = 11$, suy ra $b = \sqrt{11}$.
Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{11} = 1$.

CÂU 5. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng từ Trái Đất năm 1957. Quỹ đạo của vệ tinh đó là một đường elip nhận tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Người ta đo được vệ tinh cách bề mặt Trái Đất gần nhất là 583 dặm và xa nhất là 1342 dặm (1 dặm xấp xỉ 1,609 km). Biết bán kính Trái Đất xấp xỉ 4000 dặm. Tính tỉ số của tiêu cự và độ dài trục lớn.

Lời giải.

Chọn hệ trục Oxy như hình sau:



Gọi phương trình của quỹ đạo elip có dạng $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ và R là bán kính của Trái Đất.
Theo hình trên, khoảng cách từ vệ tinh đến bề mặt Trái Đất gần nhất là

$$KA_2 = F_2A_2 - F_2K = (OA_2 - OF_2) - F_2K = (a-c) - R.$$

Khoảng cách từ vệ tinh đến bề mặt Trái Đất xa nhất là

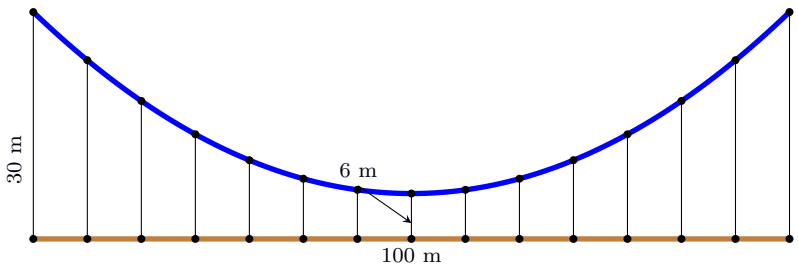
$$HA_1 = OA_1 + OH = OA_1 + (OF_2 - HF_2) = a + (c - R).$$

Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a-c-R=583 \\ a+c-R=1342 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a-c=4583 \\ a+c=5342 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{9925}{2} \\ c=\dfrac{759}{2}. \end{cases}$$

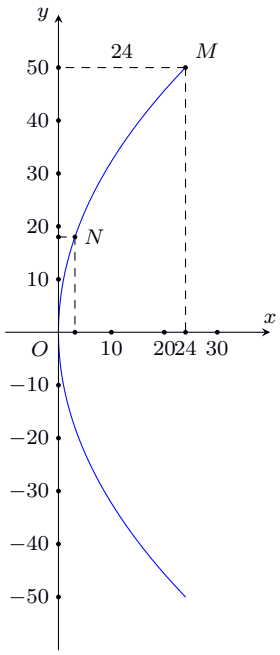
Vậy tỉ số của tiêu cự và độ dài trục lớn là $\dfrac{2c}{2a}=\dfrac{c}{a}=\dfrac{759}{9925}$.

CÂU 6. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 100 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 30 m, thanh ngắn nhất là 6 m (hình bên dưới). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 18 m.



Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới.
Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) có dạng $y^2 = 2px$, với $p > 0$.
Theo đề parabol (P) đi qua điểm $M(24; 50)$ nên $50^2 = 2p \cdot 24$ hay $p = \dfrac{625}{12}$.
Khi đó $(P)\colon y^2 = \dfrac{625}{6}x$.
Thay tọa độ điểm $N(x_N; 18)$ vào phương trình (P), ta được $18^2 = \dfrac{625}{6} \cdot x_N$.
Suy ra $x_N = \dfrac{1\,944}{625} = 3{,}1104$.
Vậy chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 18 m là $3{,}1104 + 6 = 9{,}1104$ (m).



CÂU 7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho elip $(E)\colon 7x^2 + 16y^2 = 112$.

a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, tiêu cự và độ dài các trục của (E).

b) Gọi M, N là các điểm trên (E) sao cho $NF_1 + MF_2 = 7$. Tính giá trị $MF_1 + NF_2$ với F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (E).

Lời giải.

Ta có $(E)\colon 7x^2 + 16y^2 = 112$ hay $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{7} = 1$. Khi đó

- $a^2 = 16$, suy ra $a = 4$.
- $b^2 = 7$, suy ra $b = \sqrt{7}$.

Và $c^2 = a^2 - b^2 = 9$, suy ra $c = 3$.

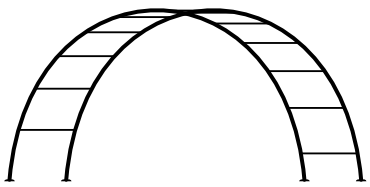
a) Tọa độ các đỉnh $A_1(-4; 0)$, $A_2(4; 0)$, $B_1(0; -\sqrt{7})$, $B_2(0; \sqrt{7})$.
Độ dài trục lớn $2a = 8$, độ dài trục bé $2b = 2\sqrt{7}$.
Tọa độ các tiêu điểm $F_1(-3; 0)$, $F_2(3; 0)$.
Tiêu cự $2c = 6$.

b) Ta có M, N là các điểm trên (E) nên $MF_1 + MF_2 = 8$ và $NF_1 + NF_2 = 8$.
Suy ra $MF_1 + MF_2 + NF_1 + NF_2 = 16$.
Mà $NF_1 + MF_2 = 7$ nên $MF_1 + NF_2 = 16 - (NF_1 + MF_2) = 16 - 7 = 9$.

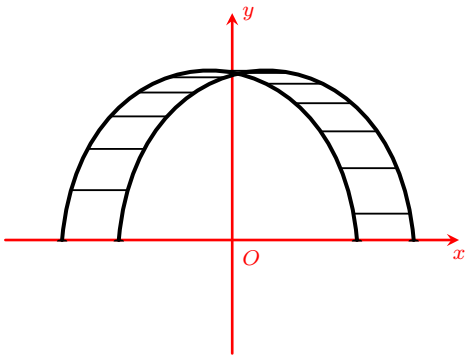
CÂU 8.
Thang leo gợn sóng cho trẻ em trong công viên có hai khung thép cong hình nửa elip cao 100 cm và khoảng cách giữa hai chân là 240 cm.

a) Hãy chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình chính tắc của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm cách chân khung 20 cm lên đến khung thép.



Lời giải.
Chọn hệ trục như hình vẽ.



a) Ta có $\begin{cases} b = 100 \\ 2a = 240 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 100 \\ a = 120. \end{cases}$

Phương trình chính tắc của elip là $\dfrac{x^2}{120^2} + \dfrac{y^2}{100^2} = 1$.

b) Thay $x = 120 - 20 = 100$ vào phương trình elip ta có

$$\frac{100^2}{120^2} + \frac{y^2}{100^2} = 1 \Rightarrow y = 100 \cdot \sqrt{1 - \frac{100^2}{120^2}} \Rightarrow y \approx 55 \text{ (cm)}.$$

MỤC LỤC

Bài 22. Ba đường cônic 1

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 3

Dạng 1. [..... 3
Dạng 2. [..... 3
Dạng 3. [..... 3
Dạng 4. [..... 3
Dạng 5. [..... 4
Dạng 6. [..... 4
Dạng 7. [..... 5
Dạng 8. [..... 5
Dạng 9. [..... 5
Dạng 10. [..... 5

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 6

Bảng đáp án 7
Bảng đáp án 8
Bảng đáp án 10

LỜI GIẢI CHI TIẾT 12

Bài 22. Ba đường cônic 12

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 12

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 13

Dạng 1. [..... 14
Dạng 2. [..... 14
Dạng 3. [..... 15
Dạng 4. [..... 16
Dạng 5. [..... 17
Dạng 6. [..... 17
Dạng 7. [..... 18
Dạng 8. [..... 19
Dạng 9. [..... 19
Dạng 10. [..... 19

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 21

Bảng đáp án 23
Bảng đáp án 26
Bảng đáp án 30